DOOM REVERSAL
PHP, MySQL dan pembayaran simulasi

Panduan presentasi dan penjelasan source code

Akbar Rais Fadilla
NPM 4524210007

Dokumen ini mengikuti versi final website: katalog serta akun tersimpan di MySQL/MariaDB, keranjang memakai session PHP, dan checkout berlanjut ke pembayaran simulasi. Nomor topik mengikuti nomor slide pada PPT.

Cara memakai panduan

Gunakan PPT untuk menjelaskan poin utama. Catatan pembicara berisi uraian setiap slide. Baca PDF ini untuk memahami fungsi, lokasi source dan contoh kode sebelum demo. Potongan kode dipisah baris atau dipadatkan. Bagian yang merupakan padanan belajar diberi label.

Aktivitas	Lokasi
Register / produk	users / products
Checkout / detail	orders / order_items
Pembayaran demo	payments
Login / keranjang	Session PHP di server

Batas demo

Bank/e-wallet hanya menandai lunas simulasi. COD belum lunas. Tidak ada transfer uang, nomor rekening, QR pembayaran, PIN/OTP, payment gateway atau pengiriman nyata.

Gambaran aplikasi

Lokasi kode: database/doom_reversal.sql; includes/actions.php; includes/bootstrap.php

13 produk dalam koleksi Men, Women, dan Pants

Pencarian, pagination, dan pilihan ukuran

Akun, keranjang, riwayat, dan pembayaran simulasi

Diskon otomatis 10% mulai Rp 900.000

Penjelasan untuk presentasi

Katalog memiliki 13 produk di tabel products. Register masuk ke users. Checkout menyimpan orders dan order_items. Login dan cart tetap memakai session PHP. Kids segera hadir karena referensi tidak memiliki produk anak. Semua halaman memakai PHP native dan aset lokal. Database dapat dilihat melalui phpMyAdmin. Checkout tetap simulasi. Diskon 10% aktif saat subtotal minimal Rp 900.000. Pembayaran demo memakai tabel payments.

UI dan pengalaman pengguna

Lokasi kode: assets/style.css; includes/layout.php; index.php

Foto besar dan warna hitam-putih mengikuti referensi

Navigasi koleksi selalu tersedia

Form memakai label dan pesan kesalahan

CSS menyesuaikan susunan pada layar kecil

Penjelasan untuk presentasi

Gambar di slide ini adalah mockup katalog dari ZIP, bukan screenshot hasil aplikasi. Website mengambil logo dan foto produk dari mockup, kemudian membuat ulang komponen menjadi HTML yang bisa berinteraksi. Perubahan meliputi pencarian, pagination, form akun dengan password dan keranjang. Label, fokus keyboard dan kondisi kosong membantu pengguna memahami langkah berikutnya. Responsive breakpoint berada pada 1000 dan 650 piksel.

CSS sudah disusun untuk layar kecil, tetapi aplikasi awal belum diperiksa secara visual melalui browser.

Peran setiap teknologi

Lokasi kode: includes/database.php; includes/bootstrap.php; index.php

Browser menampilkan HTML, CSS, dan JavaScript

Apache menjalankan PHP untuk memproses request

PDO mengirim query ke MySQL/MariaDB

Session menyimpan login dan keranjang sementara

Penjelasan untuk presentasi

Apache menerima permintaan localhost lalu menjalankan PHP. db() membuka koneksi PDO MySQL berdasarkan config/database.php. PHP membaca produk dari products, memvalidasi input dan mengirim HTML. CSS mengatur tampilan dan JavaScript mengubah tampilan password. Status login dan cart ada pada session di server, sementara data persisten berada pada SQL. Browser membawa cookie ID sesi. Harga serta total dihitung di PHP.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php

Struktur source code

Lokasi kode: Folder doom-reversal

File / folder	Tanggung jawab
index.php	Routing, tampilan dan query riwayat
config/database.php	Host, port dan akun MySQL
includes/database.php	Koneksi PDO
includes/products.php	SELECT katalog menjadi array
includes/actions.php	POST, query akun dan transaksi checkout
bootstrap.php / layout.php	Session, helper dan tampilan bersama
database/doom_reversal.sql	Schema dan seed 13 produk

Penjelasan untuk presentasi

index.php memuat bootstrap, actions dan layout sebelum HTML. database.php menyediakan koneksi PDO yang digunakan ulang. config/database.php menyimpan pengaturan localhost. products.php membaca tabel products menjadi array dengan ID sebagai key. actions.php memakai prepared statements untuk register/login dan satu transaksi untuk checkout. SQL import membuat schema dan seed. Tidak ada penyimpanan store.php pada versi SQL ini.

Lima tabel penyimpanan

Lokasi kode: database/doom_reversal.sql

Tabel	Data utama	Relasi
users	Nama, email unik, password_hash	User 1:N orders
products	Nama, kategori, harga, image	Produk 1:N items
orders	Penerima, subtotal, diskon, total	FK user_id
order_items	Ukuran, qty, snapshot harga	FK order_id / product_id
payments	Metode, amount, status, reference	Unique order_id (1:1)

Penjelasan untuk presentasi

Tabel users menyimpan akun. products menyimpan katalog. orders menyimpan header transaksi dan order_items menyimpan detail. Foreign key order_items.order_id memakai cascade delete jika order dihapus. Foreign key product_id memakai SET NULL jika produk dihapus sehingga snapshot nama dan harga masih ada. users.id dan code serta email menggunakan key yang tepat. Keranjang dan status login tidak memiliki tabel SQL pada versi ini. payments mempunyai unique order_id.

Pending dibuat saat checkout. Konfirmasi demo menyimpan metode dan referensi. COD tetap cod_pending tanpa paid_at.

Koneksi PDO ke MySQL

Lokasi kode: includes/database.php

Konfigurasi berada di config/database.php

utf8mb4 mendukung teks Unicode

Exception membantu menangani kegagalan

Koneksi dipakai ulang melalui static

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$connection = new PDO(
    $dsn, $config['username'], $config['password'],
    [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
            PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false
    ]
);
```

Penjelasan untuk presentasi

db() menggunakan static connection. Pada pemanggilan pertama, konfigurasi dimuat dan DSN disusun dari host, port, database serta charset utf8mb4. new PDO membuka koneksi. Error mode exception memungkinkan try/catch. FETCH_ASSOC menghasilkan key kolom pada hasil. EMULATE_PREPARES false meminta prepared statements native. Pada request yang sama, pemanggilan db berikutnya memakai objek yang sudah ada.

File config adalah PHP sehingga isi kredensial tidak dicetak sebagai file teks bila Apache memproses PHP dengan benar.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/pdo.construct.php

Routing dan request

Lokasi kode: index.php, bagian awal

require memuat fungsi sebelum tampilan

GET memilih halaman melalui page

POST memproses aksi formulir

Daftar halaman membatasi route yang tersedia

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
require __DIR__.'/includes/bootstrap.php';
require __DIR__.'/includes/actions.php';
require __DIR__.'/includes/layout.php';

$page = is_string($_GET['page'] ?? null)
    ? $_GET['page'] : 'home';

if (!in_array($page, $allowed, true)) {
    http_response_code(404);
    $page = '404';
}
```

Penjelasan untuk presentasi

Urutan require penting: bootstrap memulai session dan memuat produk, actions memproses POST, kemudian layout menyediakan fungsi tampilan. Variabel page berasal dari query string, contohnya index.php?page=catalog. Operator ?? memberi nilai cadangan ketika parameter tidak ada. Ternary memilih page yang valid sebagai string atau home. Daftar allowed mencegah nama route sembarang, dan route yang tidak dikenal menghasilkan HTTP 404.

Aksi yang berhasil memanggil go untuk redirect sehingga refresh tidak langsung mengulang POST.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.get.php

https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.post.php

Data SQL menjadi array PHP

Lokasi kode: includes/products.php; database/doom_reversal.sql

SELECT mengambil katalog dari products

ID dan harga dikonversi menjadi integer

available dikonversi menjadi boolean

Array PHP dipakai untuk render dan hitung

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
foreach ($statement->fetchAll() as $product) {
    $product['id'] = (int)$product['id'];
    $product['price'] = (int)$product['price'];
    $product['available'] =
        (bool)$product['available'];
    $products[$product['id']] = $product;
}
const SIZES = ['S','M','L','XL'];
```

Penjelasan untuk presentasi

products.php mengirim SELECT id, name, category, color, price, image, available FROM products ORDER BY id. fetchAll memberi array baris hasil query. ID dan price dikonversi menjadi integer agar operasi serta key konsisten. available menjadi boolean. Data dimasukkan ke products berdasarkan id. SIZES tetap konstanta PHP. Array tersebut merupakan representasi sementara di memory, sedangkan sumber persisten katalog adalah SQL. available bukan jumlah stok.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/language.types.array.php

Session pengguna

Lokasi kode: includes/bootstrap.php; includes/actions.php

session_start membuka atau melanjutkan sesi

Cookie membawa ID sesi, bukan isi keranjang

user dan cart berada dalam $_SESSION

Logout menghapus user dan mempertahankan keranjang

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
session_name('DOOMREVERSALSESSID');
session_start();

$_SESSION['user'] = $user;
$_SESSION['cart'][$key] = [
    'id' => $id,
    'size' => $size,
    'qty' => $old + $qty
];
```

Penjelasan untuk presentasi

Nama session dibuat khusus DOOMREVERSALSESSID agar lebih jelas saat beberapa aplikasi localhost berjalan. session_start menghubungkan request dengan data sesi di server. Cookie diberi HttpOnly dan SameSite Lax. Secure aktif ketika koneksi HTTPS terdeteksi. Akun yang sudah login disimpan sebagai array user tanpa hash password. Cart menyimpan ID produk, ukuran dan jumlah. Logout menghapus user serta memperbarui session ID, tetapi tidak menghapus cart.

Masa login mengikuti sesi browser dan konfigurasi PHP. Tidak ada token remember me persisten.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/function.session-start.php

Pencarian dan pagination

Lokasi kode: index.php, cabang catalog

stripos mencari nama atau warna tanpa membedakan kapital

6 produk tampil pada setiap halaman

ceil menghitung banyaknya halaman

array_slice mengambil produk yang akan ditampilkan

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$pages = max(1, (int)ceil(count($list) / 6));
$current = max(1, min(
    $pages, (int)($_GET['p'] ?? 1)
));
$shown = array_slice(
    $list, ($current - 1) * 6, 6
);
```

Penjelasan untuk presentasi

Katalog membaca category, q dan sort dari GET. foreach memasukkan produk yang cocok kategori serta query ke list. stripos mengembalikan posisi atau false. Perbandingan !== false penting karena posisi nol tetap berarti ditemukan. Setelah pengurutan, jumlah halaman adalah pembulatan ke atas count(list) dibagi enam. max membuat halaman minimal satu dan min membatasi page yang terlalu besar. array_slice mengambil bagian list sesuai offset.

Filter tetap disertakan pada tautan pagination melalui http_build_query.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/function.stripos.php

https://www.php.net/manual/en/function.array-slice.php

Varian produk dalam keranjang

Lokasi kode: includes/actions.php, action add

Key menggabungkan ID produk dan ukuran

1-M dan 1-L menjadi baris berbeda

Penambahan mengakumulasi jumlah varian yang sama

Server membatasi jumlah maksimal 20

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$key = $id . '-' . $size;
$old = $_SESSION['cart'][$key]['qty'] ?? 0;

if ($old + $qty > 20) {
    $error = 'Maksimal 20 produk per ukuran.';
} else {
    $_SESSION['cart'][$key] = [
        'id' => $id, 'size' => $size,
        'qty' => $old + $qty
    ];
}
```

Penjelasan untuk presentasi

Form detail mengirim action add, id, size, qty dan token CSRF. Server mengecek apakah ID ada di katalog, ukuran masuk SIZES dan jumlah integer 1 sampai 20. Key adalah gabungan ID dan ukuran, contohnya 1-M. Produk sama dengan ukuran berbeda harus menjadi baris berbeda. Produk sama dengan ukuran yang sama ditambah ke jumlah lama. Cek old + qty mencegah penambahan berulang melampaui batas 20. Harga tidak dikirim sebagai nilai yang dipercaya dari browser.

WHILE membaca keranjang

Lokasi kode: includes/bootstrap.php, cartRows()

Kondisi dicek sebelum badan loop berjalan

array_keys menyediakan daftar varian

Counter i bertambah pada setiap iterasi

Keranjang kosong menghasilkan nol iterasi

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$keys = array_keys($cart);
$i = 0;
while ($i < count($keys)) {
    $key = $keys[$i];
    $entry = $cart[$key];
    // Isi asli: bentuk row dari katalog
    // dan hitung price * qty.
    $i++;
}
```

Penjelasan untuk presentasi

Fungsi cartRows mengubah data session yang ringkas menjadi baris siap tampil. keys berisi key keranjang, seperti 1-M dan 1-L. Counter i dimulai nol. Selama i lebih kecil dari banyaknya key, fungsi mengambil entry, mencari detail produk dan menghitung price dikali qty. Jika produk masih ada, hasilnya dimasukkan ke rows. Increment i++ memastikan loop selesai. Potongan ini menampilkan kerangka while dari fungsi asli.

Bagian pembentukan rows tidak ditampilkan lengkap agar mudah dibaca.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/control-structures.while.php

FOR menghitung subtotal dan diskon

Lokasi kode: includes/bootstrap.php, totals()

subtotal dimulai dari nol

+= menambah setiap subtotal baris

>= menguji syarat diskon

Total akhir adalah subtotal dikurangi diskon

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$subtotal = 0;
for ($i = 0; $i < count($rows); $i++) {
    $subtotal += $rows[$i]['subtotal'];
}
$discount = $subtotal >= DISCOUNT_THRESHOLD
    ? (int)round($subtotal * DISCOUNT_RATE)
    : 0;
return [
    'subtotal' => $subtotal,
    'discount' => $discount,
    'total' => $subtotal - $discount
];
```

Penjelasan untuk presentasi

Fungsi totals menerima baris dari cartRows. for memiliki inisialisasi i=0, kondisi i<count(rows) dan update i++. Setiap subtotal ditambahkan melalui +=. DISCOUNT_THRESHOLD bernilai 900000 dan DISCOUNT_RATE bernilai float 0.10. Jika syarat terpenuhi, round menghitung diskon lalu hasil dikonversi ke integer rupiah. Jika tidak terpenuhi, diskon nol. Fungsi mengembalikan array subtotal, discount dan total. Keranjang, checkout serta riwayat memakai perhitungan yang sama.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/control-structures.for.php

Contoh perhitungan belanja

Lokasi kode: includes/bootstrap.php, konstanta dan totals()

3 hoodie dengan harga Rp 300.000 per produk

Subtotal Rp 900.000

Diskon 10% menghasilkan Rp 90.000

Total simulasi Rp 810.000

Penjelasan untuk presentasi

Contoh ini dapat dipakai saat demo. Pilih satu produk ukuran M dengan jumlah dua dan ukuran L dengan jumlah satu. Sistem menampilkan dua baris varian. Subtotalnya 600000 + 300000 = 900000. Karena syarat menggunakan >=, tepat Rp 900.000 sudah memperoleh diskon. Diskon adalah 900000 dikali 0.10 = 90000. Total menjadi 810000. Pengiriman dalam demo gratis dan bukan hasil integrasi ongkir nyata. Dengan dua hoodie, subtotal 600000 dan diskon nol.

DO-WHILE membuat kode pesanan

Lokasi kode: includes/actions.php, checkout; SQL unique key

do membuat kandidat minimal satu kali

SELECT memeriksa kandidat pada tabel orders

Loop mengulang bila kode sudah dipakai

Unique index menjadi pengaman terakhir

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$check = $connection->prepare(
    'SELECT id FROM orders WHERE code = ?'
);
do {
    $code = 'DR-' . date('ymd') . '-'
        . strtoupper(bin2hex(random_bytes(3)));
    $check->execute([$code]);
    $exists = (bool)$check->fetch();
} while ($exists);
```

Penjelasan untuk presentasi

Checkout membuat candidate code dengan prefix DR, tanggal ymd dan enam digit hex acak. Prepared SELECT mencari kode yang sama. do-while mengulang jika fetch menemukan row. Tabel orders juga mempunyai unique key code agar database menolak duplikat yang mungkin lolos karena race antar koneksi. Jika INSERT gagal, transaksi rollback dan pengguna dapat mencoba lagi. Loop ini memperlihatkan alasan minimal satu eksekusi tanpa menggunakan simulasi konfirmasi yang tidak diperlukan.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/control-structures.do.while.php

Nested FOR pada tabel ukuran

Lokasi kode: index.php, Size & Fit

Loop luar memilih baris ukuran

Loop dalam memilih kolom

echo membentuk elemen HTML tabel

e melakukan escaping isi sel

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
// Padanan logika HTML pada index.php
for ($i = 0; $i < count($measure); $i++) {
    echo '<tr>';
    for ($j = 0;
         $j < count($measure[$i]); $j++) {
        echo '<td>'
            . e($measure[$i][$j]) . '</td>';
    }
    echo '</tr>';
}
```

Penjelasan untuk presentasi

measure merupakan array dua dimensi, misalnya satu baris berisi S, 100 cm dan 66 cm. Loop luar i memilih baris. Loop dalam j mengakses sel pada baris tersebut. Kode membentuk tr dan td agar data menjadi tabel. Pada index.php asli, sintaks alternatif for dan endfor bercampur dengan HTML. Potongan slide menampilkan logika yang sama dalam bentuk echo untuk memperjelas struktur, sehingga ini padanan belajar dan bukan salinan literal.

Angka ukuran merupakan ilustrasi tugas, bukan spesifikasi produk resmi.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/control-structures.for.php

Register dan hash password

Lokasi kode: includes/actions.php, register; users

Server mengecek nama, email, dan konfirmasi

Email dinormalisasi dengan strtolower

Email duplikat ditolak sebelum penyimpanan

password_hash menghasilkan hash satu arah

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$statement = db()->prepare(
    'INSERT INTO users '
    . '(name, email, password_hash) '
    . 'VALUES (?, ?, ?)'
);
$statement->execute([
    trim($first . ' ' . $last),
    $email,
    password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT)
]);
```

Penjelasan untuk presentasi

Register memvalidasi input lalu SELECT untuk mengecek email terdaftar. Email dinormalisasi dengan strtolower. INSERT menggunakan placeholder agar nilai input menjadi data. password_hash menghasilkan hash, bukan password teks. Unique key users.email menangani duplikat termasuk race. lastInsertId menjadi ID akun baru. Session ID diperbarui dan session user hanya berisi id, name serta email.

strlen memeriksa byte dan field melakukan trim, sehingga dukungan password masih mempunyai batas untuk Unicode dan spasi ujung.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php

Login dan identitas sesi

Lokasi kode: includes/actions.php, login; users

Email mencari akun lokal

password_verify mencocokkan input dengan hash

ID sesi diperbarui setelah autentikasi

Pembatasan kegagalan berlaku per sesi

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
if (!$user || !password_verify(
    $password, $user['password_hash']
)) {
    $error = 'Email atau password salah.';
} else {
    session_regenerate_id(true);
    unset($user['password_hash']);
    $_SESSION['user'] = $user;
    $_SESSION['login_failures'] = 0;
}
```

Penjelasan untuk presentasi

Login memakai prepared SELECT id, name, email, password_hash FROM users WHERE email = ?. execute menerima email dan fetch mengambil akun. password_verify mengecek input terhadap hash. Pesan kegagalan sama untuk akun tidak ditemukan dan password salah. Lima kegagalan memblokir sesi selama 60 detik. Login sukses mengganti ID session, menghapus hash dari array user dan menyimpan user pada session. Login tidak membuat row log terpisah.

Rate limit masih per sesi dan password input di-trim.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/function.password-verify.php

https://www.php.net/manual/en/function.session-regenerate-id.php

Checkout dan riwayat pesanan

Lokasi kode: includes/actions.php, checkout; index.php, account

Checkout memerlukan akun dan keranjang berisi

Server memvalidasi penerima, telepon, dan alamat

Pesanan menyimpan snapshot produk dan total

Riwayat disaring menggunakan user_id

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$statement = db()->prepare(
    'SELECT id, code, total FROM orders '
    . 'WHERE user_id = ? ORDER BY id DESC'
);
$statement->execute([$_SESSION['user']['id']]);
$orders = $statement->fetchAll();
```

Penjelasan untuk presentasi

Checkout membutuhkan user dan cart. Server membentuk rows dari katalog SQL yang sudah dimuat dan menghitung totals. Data penerima divalidasi. Transaksi INSERT orders lalu for INSERT order_items menyimpan snapshot nama, warna, image serta unit_price. Commit baru mengosongkan cart. Jika ada kegagalan, rollback mempertahankan cart. Riwayat memakai WHERE user_id = ? dengan ID dari session. Detail pesanan dibaca melalui order_id dari hasil milik user tersebut.

Potongan query slide diringkas ke kolom penting, sedangkan source asli mengambil juga alamat serta komponen total. Setelah commit, pengguna diarahkan ke page payment. Satu row payments pending dibuat dalam transaksi checkout yang sama. Riwayat menyediakan tautan melanjutkan pembayaran atau melihat bukti simulasi.

Pembayaran setelah checkout

Lokasi kode: includes/actions.php; index.php, payment; tabel payments

Checkout membuat satu payments berstatus pending

Bank dan e-wallet menjadi paid_demo

COD menjadi cod_pending dan belum lunas

Bukti transaksi hanya untuk simulasi tugas

Penjelasan untuk presentasi

Pembayaran berjalan setelah checkout, bukan sebelum order dibuat. Jumlah pembayaran diambil dari orders.total di server. Halaman payment hanya dapat diakses pemilik order. Bank dan e-wallet tidak memakai rekening, QR, OTP atau API nyata. Pengguna mengonfirmasi simulasi dan status menjadi paid_demo. COD menyimpan metode serta referensi tetapi paid_at tetap null dan status cod_pending. Halaman menampilkan nomor pesanan, metode, referensi dan ringkasan serta tombol cetak.

Riwayat menyediakan tombol untuk pembayaran yang tertunda.

Pencegahan konfirmasi ganda

Lokasi kode: includes/actions.php, action pay

SELECT FOR UPDATE mengunci order milik user

Hanya pending boleh dikonfirmasi

Unique order_id membatasi satu row pembayaran

Transaksi memperbarui payment dan order bersama

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
if ($payment['status'] !== 'pending') {
    throw new RuntimeException(
        'Pembayaran sudah dikonfirmasi.'
    );
}
$status = $method === 'cod'
    ? 'cod_pending' : 'paid_demo';
// UPDATE payments dan orders
// dalam transaksi yang sama.
```

Penjelasan untuk presentasi

Action pay memvalidasi session, token CSRF dan metode whitelist bank, ewallet atau cod. SELECT orders JOIN payments memakai order ID serta user ID dari session, lalu FOR UPDATE menahan request kedua sampai transaksi selesai. Jika status tidak pending, konfirmasi ditolak. Nominal memakai total database, tidak percaya input pengguna. Reference DEMO dihasilkan acak. UPDATE payments menggunakan syarat pending dan orders diberi status terkait.

Commit atau rollback menjaga konsistensi. Request ulang tidak mencetak transaksi baru. Potongan ini adalah ringkasan guard status.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/pdo.begintransaction.php

Prepared statements dan transaksi

Lokasi kode: includes/database.php; includes/actions.php; SQL

Placeholder memisahkan SQL dari nilai input

beginTransaction memulai unit penyimpanan

Header dan detail order tersimpan bersama

Kegagalan memanggil rollBack

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
$connection->beginTransaction();
try {
    // INSERT orders
    // FOR: INSERT order_items
    $connection->commit();
} catch (Throwable $ex) {
    if ($connection->inTransaction()) {
        $connection->rollBack();
    }
    throw $ex;
}
```

Penjelasan untuk presentasi

PDO menghubungkan PHP dan MySQL. Native prepared statements diaktifkan dengan ATTR_EMULATE_PREPARES false. Placeholder hanya dipakai untuk nilai, bukan nama tabel atau kolom. Query berinput pengguna memakai prepare dan execute. Checkout menggunakan InnoDB dan satu transaksi untuk header serta seluruh detail. Commit menyelesaikan transaksi, rollBack membatalkan perubahan bila INSERT gagal.

Jangan menjalankan DDL seperti CREATE TABLE di transaksi checkout karena MySQL dapat melakukan implicit commit. Import schema dilakukan terpisah sebelum aplikasi dipakai.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php

https://www.php.net/manual/en/pdo.begintransaction.php

CSRF dan escaping output

Lokasi kode: includes/bootstrap.php; includes/actions.php

Token acak disimpan dalam session

Setiap POST memverifikasi token dengan hash_equals

htmlspecialchars menampilkan input sebagai teks

Validasi server tetap menjadi acuan

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
function validCsrf(): bool {
    return is_string($_POST['csrf'] ?? null)
        && hash_equals(csrf(), $_POST['csrf']);
}

function e($text): string {
    return htmlspecialchars(
        (string)$text, ENT_QUOTES, 'UTF-8'
    );
}
```

Penjelasan untuk presentasi

csrf membuat token acak 32 byte dan menyimpannya di session. tokenField mencetak hidden input. validCsrf hanya menerima nilai token string dan memakai hash_equals untuk membandingkan dengan token sesi. Token yang salah menghasilkan HTTP 403. Fungsi e memakai htmlspecialchars ENT_QUOTES UTF-8, contohnya nama berisi tag script tampil sebagai teks. Escaping berlaku untuk konteks teks HTML dan atribut yang diberi tanda kutip.

Fungsi e tidak menjadi sanitizer universal untuk JavaScript, CSS atau URL. CSRF tidak menggantikan cek user, ukuran dan jumlah. Aplikasi belum mempunyai hardening penuh untuk hosting publik.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/function.htmlspecialchars.php

https://www.php.net/manual/en/function.hash-equals.php

CSS responsif dan JavaScript

Lokasi kode: assets/style.css; assets/app.js

CSS Grid mengatur katalog serta detail produk

Media query mengubah layout pada layar kecil

Focus-visible membantu navigasi keyboard

JavaScript hanya mengubah tampilan password

Cuplikan kode (dirapikan / dipadatkan)

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0,1fr));
}
@media(max-width:650px) {
  .grid {
    grid-template-columns: repeat(2,minmax(0,1fr));
  }
  .product-layout {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

Penjelasan untuk presentasi

Layout grid katalog menggunakan tiga kolom pada desktop dan dua kolom pada lebar maksimal 650 piksel. Detail serta cart-layout berubah menjadi satu kolom. Preferensi reduced-motion menghilangkan transisi. app.js mencari tombol dengan data-password, mengambil input berdasarkan ID dan mengganti type antara password dan text. Teks Show atau Hide serta aria-label turut berubah. Karena server menjalankan transaksi, aplikasi masih memiliki alur inti ketika JavaScript tidak aktif.

Potongan CSS di slide merupakan cuplikan aturan asli yang dipisah baris agar mudah dibaca.

Penerapan materi pertemuan 1-7

Lokasi kode: Tujuh PDF PBW pengguna; source aplikasi

Pertemuan	Implementasi
1. Paradigma PHP	PHP server-side dan HTML dinamis
2. Procedural / OOP	Fungsi prosedural dan include modular
3. Tipe data / variabel	Array produk, boolean, integer, konstanta
4. Operator / string	Subtotal, diskon, trim, stripos, escaping
5. WHILE	cartRows membaca varian keranjang
6. DO-WHILE	Pembuatan ulang kode order bila bentrok
7. FOR	Katalog, total, laporan, nested loop

Penjelasan untuk presentasi

Materi PDF pengguna menjadi dasar implementasi, bukan daftar seluruh tugas yang harus diwujudkan sebagai halaman baru. Pertemuan 1 terlihat pada PHP dan HTML dinamis. Pertemuan 2 pada fungsi prosedural dan pemisahan include. Pertemuan 3 pada tipe data serta konstanta. Pertemuan 4 pada operator dan string. Pertemuan 5 pada cartRows dengan while. Pertemuan 6 pada kode order dengan do-while.

Pertemuan 7 pada for di katalog, perhitungan dan laporan, termasuk nested for untuk tabel ukuran. Session dan hashing melengkapi alur aplikasi.

Instalasi dan alur demo

Lokasi kode: README.md; config/database.php; database/doom_reversal.sql

Nyalakan Apache dan MySQL/MariaDB

Import database/doom_reversal.sql lewat phpMyAdmin

Periksa config/database.php lalu buka localhost

Demo register, cart, checkout, lalu lihat tabel

Penjelasan untuk presentasi

XAMPP menaruh doom-reversal pada C:\xampp\htdocs dan Laragon pada C:\laragon\www. Nyalakan web server dan MySQL. Import SQL melalui phpMyAdmin atau HeidiSQL bila phpMyAdmin Laragon tidak tersedia. SQL membuat database doom_reversal, lima tabel dan 13 produk. Konfigurasi awal 127.0.0.1 port3306 root password kosong adalah default lokal. Buka localhost/doom-reversal.

Demo register lalu Browse users, pilih dua varian hoodie jumlah total tiga, cek diskon, checkout dan Browse orders serta order_items. Status login dan cart tetap session, sehingga tidak muncul sebagai tabel. Setelah checkout, pilih pembayaran bank demo, konfirmasi dan lihat Bukti transaksi simulasi. Periksa row payments melalui phpMyAdmin. COD tidak menjadi lunas.

Batas fungsi dan pengembangan

Lokasi kode: README.md; SQL; includes/actions.php

Pembayaran hanya demo, tanpa uang nyata

Reset email, stok, serta admin belum tersedia

Keranjang belum persisten lintas sesi

Produksi memerlukan backup dan hardening

Penjelasan untuk presentasi

Versi SQL memakai unique key dan foreign key serta transaksi, tetapi checkout tetap simulasi. Tidak ada payment gateway, reset email, admin atau jumlah stok. Keranjang tersimpan di session sehingga belum persisten lintas perangkat. Rate limit login per sesi mudah dilewati dengan sesi baru. Root tanpa password adalah default lokal, bukan akun produksi. Pengembangan lanjut perlu akun SQL terbatas, backup, migrasi, token reset dan kontrol akses.

Versi file lama tidak otomatis dimigrasi ke SQL. Data produk serta transaksi versi final dapat diperiksa melalui phpMyAdmin. Bank dan e-wallet dapat menjadi paid_demo lewat konfirmasi tugas. COD menjadi cod_pending, bukan lunas. Tidak ada rekening atau QR nyata.

Pertanyaan yang mungkin muncul

Lokasi kode: Source aplikasi; SQL

Mengapa PHP native? Sesuai materi dan setup sederhana

Data persisten memakai 5 tabel MySQL

Mengapa cart tetap session? Data belanja belum final

Apakah siap transaksi nyata? Checkout masih simulasi

Penjelasan untuk presentasi

Jika dosen bertanya lokasi data, sebutkan register masuk users, katalog products, checkout header orders dan detail order_items. Login membaca users lalu membuat status sesi, bukan row login baru. Cart tetap session karena belum final. Satu user dapat mempunyai banyak orders, satu order banyak items dan item dapat mengacu produk. Prepared statements memisahkan query dari input. Transaksi mencegah header order tersimpan tanpa detail saat gagal.

PHP native dipilih agar konsep dasar serta SQL terlihat langsung. Pembayaran masuk payments. Konfirmasi ulang menolak status yang bukan pending, sehingga tidak membuat pembayaran ganda.

Referensi dan penutup

Materi PBW pertemuan 1-7 dari pengguna

UI DOOM REVERSAL dari Downloads.zip

Source web PHP dan README proyek

Dokumentasi resmi PHP pada catatan tiap topik

Penjelasan untuk presentasi

Materi tujuh PDF dan UI pengguna menjadi sumber utama. Source final menggunakan PDO MySQL, bukan file JSON. Potongan kode dirapikan dan diberi label bila dipadatkan atau dijadikan padanan belajar. Dokumentasi PHP memvalidasi kontrol alur, session, prepared statements, transaction dan hashing. Tujuan akhir adalah demo toko lokal berbasis materi PBW, lengkap dengan schema SQL yang dapat dilihat di phpMyAdmin.

Rujukan resmi

https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php

https://www.php.net/manual/en/pdo.begintransaction.php

https://www.php.net/manual/en/function.session-start.php

https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php

https://www.php.net/manual/en/function.password-verify.php

https://www.php.net/manual/en/language.control-structures.php

Lampiran A: query untuk demo phpMyAdmin

Pilih database doom_reversal. Query berikut hanya membaca data. Gunakan tab SQL atau Browse untuk melihat hasil. Password hash tetap merupakan data sensitif, jadi jangan menampilkannya dalam presentasi publik.

```
SELECT id, name, email, created_at
FROM users;

SELECT id, name, category, color, price
FROM products ORDER BY id;

SELECT id, code, user_id, subtotal, discount, total,
       status FROM orders ORDER BY id DESC;

SELECT order_id, product_name, size, quantity,
       unit_price, subtotal
FROM order_items ORDER BY order_id DESC, id;

SELECT order_id, method, amount, status,
       reference, paid_at
FROM payments ORDER BY id DESC;
```

Relasi pesanan dan pembayaran

```
SELECT o.code, u.name, o.total,
       p.method, p.status AS payment_status
FROM orders o
JOIN users u ON u.id = o.user_id
JOIN payments p ON p.order_id = o.id
ORDER BY o.id DESC;
```

Lampiran B: urutan demo presentasi

1. Nyalakan Apache dan MySQL, import database/doom_reversal.sql.

2. Buka localhost/doom-reversal dan buat akun demo. Tunjukkan row users.

3. Cari Lilac. Tambahkan ukuran M sebanyak dua dan L sebanyak satu.

4. Tunjukkan subtotal Rp 900.000, diskon Rp 90.000 dan total Rp 810.000.

5. Buka laporan keranjang, jelaskan FOR dan accumulator.

6. Checkout dengan alamat contoh. Tunjukkan orders, order_items dan payments pending.

7. Pilih Transfer bank demo lalu konfirmasi. Tunjukkan paid_demo dan reference DEMO.

8. Cetak bukti simulasi. Refresh tidak membuat pembayaran baru.

9. Buat pesanan kedua dan pilih COD. Status cod_pending berarti belum dibayar.

10. Logout lalu login akun lain. Riwayat dan pembayaran akun pertama tidak boleh terbuka.

Jawaban singkat saat dosen bertanya

Pertanyaan	Jawaban
Kenapa PDO?	Koneksi database dan prepared statements untuk query berinput pengguna.
Apa fungsi transaksi?	Order, detail dan pembayaran awal tersimpan bersama. Jika gagal, rollback.
Mengapa cart tidak di SQL?	Cart masih session sementara. Bisa dikembangkan menjadi carts/cart_items untuk lintas perangkat.
Mengapa COD tidak lunas?	COD berarti pilihan membayar saat barang diterima. Belum ada konfirmasi penerimaan nyata.
Bisakah source ini hosting publik?	Masih demo lokal. Perlu akun DB terbatas, backup, hardening dan payment gateway yang benar.

Lampiran C: pemasangan dan lokasi data

XAMPP: salin doom-reversal ke C:\xampp\htdocs. Laragon: ke C:\laragon\www. Nyalakan Apache dan MySQL/MariaDB. Import database/doom_reversal.sql lewat phpMyAdmin atau HeidiSQL. Buka http://localhost/doom-reversal/. Jangan membuka file PHP melalui file://.

Konfigurasi default lokal

```
'host' => '127.0.0.1',
'port' => 3306,
'database' => 'doom_reversal',
'username' => 'root',
'password' => '',
```

Ubah config/database.php bila akun atau port berbeda. Ekstensi pdo_mysql wajib aktif. Root tanpa password hanya nilai awal demo lokal. Schema tidak menyertakan akun bawaan. File SQL reimport tidak menghapus akun/pesanan dengan schema yang sesuai.

Data versi sebelumnya

Versi pertama memakai file JSON. Versi final ini menggunakan SQL. Data JSON tidak otomatis bermigrasi. Simpan data lama bila masih diperlukan. Buat ulang akun demo atau kerjakan migrasi terpisah. Jika sudah memiliki versi SQL empat tabel, import SQL final menambahkan payments dan pending untuk pesanan lama.

Ringkasan fungsi pendukung

Fungsi	Peran
db()	Menyediakan satu objek koneksi PDO per request.
e() / rupiah()	Escaping HTML dan format integer rupiah.
csrf() / validCsrf()	Token sesi dan verifikasi token POST.
cartRows() / totals()	Menyiapkan baris serta subtotal, diskon dan total.
go() / flash()	Redirect setelah POST dan pesan untuk halaman berikutnya.
paymentLabel()	Label pending, lunas demo, dan COD belum bayar.